

Annexe

Annexe A : Dualité de Poitou-Tate

A.1. Groupes de cohomologie de Poitou-Tate

Soit K un corps global, avec $\overline{K}$ une clôture séparable de K , et S un ensemble (non-vide) de places de K . Dans le cas où K est un corps de nombres, on supposera que S contient toutes les places archimédiennes de K . On considère également K_S , l'extension maximale de K (à l'intérieur de $\overline{K}$) non ramifiée en dehors de S , et son groupe de Galois $G_S = \text{Gal}(K_S/K)$. On définit alors l'anneau des S -entiers de K par :

$$\mathcal{O}_{K,S} = \{a \in K : v_{\mathfrak{p}}(a) \geq 0, \text{ pour tout } \mathfrak{p} \notin S\},$$

et on pose :

$$\mathbb{N}(S) := \left\{ n \in \mathbb{N} : n \in \mathcal{O}_{K,S}^\times \right\}.$$

On désignera par Ω_K l'ensemble de toutes les places de K et par Ω_f l'ensemble de toutes les places finies.

Définition 114. On définit la catégorie $\text{Mod}_S(G_S)$ comme étant la catégorie des G_S -modules discrets A tels que :

- A est de type fini ;
- $\#A_{\text{tors}} \in \mathbb{N}(S)$.

Dans ce cas, on notera $A' = \text{Hom}(A, \mathcal{O}_{K,S}^\times)$ le G_S -module dual de A .

Par ailleurs, il existe deux autres notions de dualité qui vont nous intéresser dans notre étude. Les voici :

- Si $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ est fini et $\#A \in \mathbb{N}(S)$, on définit alors le « **dual de Cartier** » $A^\vee$ de A par :

$$A^\vee := \text{Hom}(A, \overline{K}^*).$$

Dans ce cas, il vient naturellement :

$$\text{Hom}(A, \overline{K}^*) = \text{Hom}(A, K_S^*).$$

En effet, on a $\#A \in \mathbb{N}(S)$ donc aucune place $v \notin S$ ne divise $\#A$. Ainsi, il en résulte que $K(\mu_{\#A})/K$ est non ramifiée en dehors de S et $K(\mu_{\#A}) \subset K_S$. Le résultat souhaité en découle alors.

- Si maintenant B est un groupe topologique abélien, il est d'usage de définir son « **dual topologique** » B^* par :

$$B^* := \text{Hom}(B, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

Soit v une place K et considérons $D_v \subset G_K$ le sous-groupe de décomposition en v . Il est alors connu que le groupe D_v s'identifie au groupe de Galois absolu $G_{K_v} = \text{Gal}(\overline{K_v}/K_v)$, où K_v est le complété de K en v . Dans ce cas, on identifiera également les groupes $H^i(K_v, A)$ et $H^i(D_v, A)$ dès lors que $i \neq 0$ ou v non-archimédienne. Si $i = 0$ et v est archimédienne, on définit alors :

$$H^0(K_v, A) := \hat{H}^0(D_v, A) = \begin{cases} A^{G_{\mathbb{R}}}/N_{G_{\mathbb{R}}}(A) & \text{si } v \text{ est réelle} \\ \{0\} & \text{si } v \text{ est complexe} \end{cases},$$

où $G_{\mathbb{R}} = \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$. On rappelle que $\hat{H}^0(D_v, A)$ est le groupe modifié de Tate.

Définition 115. Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$. On dit que le module A est non ramifié en une place v de K si l'action de I_v sur A est triviale, i.e si on a :

$$A^{I_v} = A,$$

et où l'action considérée est celle induite par D_v . Ainsi, on définit les groupes de cohomologie non ramifiée :

$$H_{\text{nr}}^i(K_v, A) := H^i(\text{Gal}(K_v^{\text{nr}}/K_v), A).$$

Si v est une place archimédienne, on pose $H_{\text{nr}}^i(K_v, A) := H^i(K_v, A)$.

Remarque 116. Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$. D'après tout ce qui précède, A est alors non ramifié sauf en un nombre fini de places de K .

Définition 117. Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$. On définit le groupe de cohomologie de Poitou-Tate $\mathbf{P}_S^i(K, A)$ par :

$$\mathbf{P}_S^i(K, A) = \prod_{v \in S}^{\sim} H^i(K_v, A),$$

où $\prod_{v \in S}^{\sim}$ signifie qu'une famille $(x_v)_{v \in S} \in \mathbf{P}_S^i(K, A)$ vérifie $x_v \in H^i(K_v, A)$ pour tout $v \in S$, et $x_v \in H_{\text{nr}}^i(K_v, A)$ pour presque tout $v \in S$.

Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ fini. Si on regarde de plus près les groupes $\mathbf{P}_S^i(K, A)$, il vient alors plusieurs premières propriétés.

1. Regardons d'abord le cas $i = 0$. Soit v une place où A est non ramifié. Alors, I_v agit trivialement sur A et :

$$A^{G_{K_v}} = (A^{I_v})^{\text{Gal}(K_v^{\text{nr}}/K_v)} = A^{\text{Gal}(K_v^{\text{nr}}/K_v)},$$

d'où $H^0(K_v, A) = H_{\text{nr}}^0(K_v, A)$. Ainsi, on obtient :

$$\mathbf{P}_S^0(K, A) = \prod_{v \in S} H^0(K_v, A).$$

2. Regardons maintenant le cas $i = 2$. Il est connu que, pour une place v finie, la dimension cohomologique stricte de $\text{Gal}(K_v^{\text{nr}}/K_v)$ vaut 1. Dans ce cas, on a :

$$H_{\text{nr}}^2(K_v, A) = 0.$$

Si $(x_v)_{v \in S} \in \mathbf{P}_S^2(K, A)$, alors $x_v \in H_{\text{nr}}^2(K_v, A)$ pour presque toute place $v \in S$. Ainsi, d'après ce qui précède, $x_v = 0$ pour presque toute place finie $v \in S$. De plus, que ce soit pour les places v réelles ou complexes, on a $H^2(K_v, A) = 0$. Il vient alors :

$$\mathbf{P}_S^2(K, A) = \bigoplus_{v \in S} H^2(K_v, A).$$

3. Enfin, regardons le cas $i \geq 3$. On a également $H^i(K_v, A) = 0$ pour toute place finie v . De plus, dans ce cas, ne survivent que les places réelles (en nombre fini). Finalement, on obtient :

$$\mathbf{P}_S^i(K, A) = \bigoplus_{v \in \Omega_{\mathbb{R}}} H^i(K_v, A),$$

pour tout $i \geq 3$.

Remarque 118. 1. Si A est fini, on a de plus $\mathbf{P}_S^0(K, A)$ compact et $\mathbf{P}_S^2(K, A)$ discret.
2. Le cas $i = 1$ est un cas légèrement pathologique. Cependant, il n'est pas très difficile de montrer que $\mathbf{P}_S^1(K, A)$ est tout de même localement compact (et non compact).

Dans ce qui suit, nous considérons $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ fini tel que $\#A \in \mathbb{N}(S)$. Pour $i \geq 0$, on introduit les applications naturelles

$$\beta^i : H^i(G_S, A) \longrightarrow \prod_{v \in S} H^i(K_v, A).$$

Ces applications vont jouer un rôle crucial en ce qui concerne la dualité de Poitou-Tate. Mais avant de nous intéresser à cela, voyons voir les premières propriétés de ces applications.

Proposition 119. *Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ fini tel que $\#A \in \mathbb{N}(S)$. Alors, on a :*

$$\text{Im}(\beta^i) \subset \mathbf{P}_S^i(K, A).$$

Démonstration. Soit $x \in H^i(G_S, A)$. Comme A est de type fini, il existe un sous-groupe normal $H \subset \text{Gal}(K_S/L)$ qui agit trivialement sur A . Autrement dit, il existe une sous-extension galoisienne finie L/K de K_S telle que l'action de $\text{Gal}(K_S/L)$ sur A est triviale. De ce fait, on a l'isomorphisme :

$$\text{inf} : H^i(\text{Gal}(L/K), A) \xrightarrow{\sim} H^i(G_S, A),$$

et x correspond alors à un élément de $H^i(\text{Gal}(L/K), A)$. De plus, L/K est ramifiée en un nombre fini de places, d'où L/K non ramifiée en dehors de cet ensemble (fini) de places. Ainsi, L/K est non ramifiée pour presque toute place v de K , et dans ce cas :

$$x_v = \text{res}_v(x) \in H_{\text{nr}}^i(K_v, A).$$

On a donc bien montré :

$$\mathrm{Im} \left(H^i(G_S, A) \xrightarrow{\beta^i} \prod_{v \in S} H^i(K_v, A) \right) \subset \mathbf{P}_S^i(K, A).$$

□

Proposition 120. *Soit $A \in \mathrm{Mod}_S(G_S)$ fini tel que $\#A \in \mathbb{N}(S)$. L'application*

$$\beta^1 : H^1(G_S, A) \longrightarrow \mathbf{P}_S^1(K, A)$$

est propre.

Avant de continuer, rappelons un théorème de Tate :

Théorème 121. *1. Soit K un corps p -adique de groupe de Galois Γ . Soit également M un Γ -module fini. Alors, le cup-produit suivant est une dualité parfaite de groupes finis :*

$$H^i(\Gamma, M) \times H^{2-i}(\Gamma, M^\vee) \longrightarrow H^2(K, \overline{K}^*) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

où i peut varier entre 0 et 2.

2. Si M est un $G_{\mathbb{R}}$ -module fini, alors le cup-produit suivant est une dualité parfaite de groupes finis :

$$\hat{H}^i(G_{\mathbb{R}}, M) \times \hat{H}^{2-i}(G_{\mathbb{R}}, M^\vee) \longrightarrow \mathrm{Br}(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z},$$

où i peut varier dans $\mathbb{Z}$.

Il existe un lien profond entre la notion de dual de Cartier et la notion de dual de groupe topologique, et ceci s'illustre notamment avec les groupes $\mathbf{P}_S^i(K, A)$. En particulier, dans le cas $0 \leq i \leq 2$, on a la proposition suivante :

Proposition 122. *Soit $A \in \mathrm{Mod}_S(G_S)$ fini tel que $\#A \in \mathbb{N}(S)$. Alors, on a les isomorphismes :*

1.

$$\mathbf{P}_S^0(K, A)^* \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}_S^2(K, A^\vee).$$

2.

$$\mathbf{P}_S^1(K, A)^* \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}_S^1(K, A^\vee).$$

Démonstration. Il s'agit d'utiliser le théorème précédent et la formule du dual d'un produit restreint. □

A.2. Théorème de dualité de Poitou-Tate

Cette sous-section est consacrée au théorème principal de la cohomologie galoisienne d'un corps global, à savoir le théorème de dualité de Poitou-Tate. Toutefois, il ne sera pas question de proposer une démonstration de ce théorème (hors de propos dans ce mémoire).

Soit K un corps global, avec $\overline{K}$ une clôture séparable de K , et S un ensemble (non-
vide) de places de K . De plus, on fixe un entier i tel que $0 \leq i \leq 2$. D'après la sous-section
précédente, nous avons défini et obtenu les applications suivantes :

$$\beta^{2-i} : H^{2-i}(G_S, A^\vee) \longrightarrow \mathbf{P}_S^{2-i}(K, A^\vee),$$

où $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ est fini et $\#A \in \mathbb{N}(S)$. Ainsi, d'après la proposition 122, on a également
l'existence d'applications :

$$\gamma^i : \mathbf{P}_S^i(K, A) \longrightarrow H^{2-i}(G_S, A^\vee)^*.$$

Définition 123. Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ fini tel que $\#A \in \mathbb{N}(S)$. On appelle « **groupes de
Shafarevich-Tate** » de A les deux groupes suivants :

1.

$$\text{III}_S^1(K, A) = \text{Ker}(\beta^1 : H^1(G_S, A) \longrightarrow \mathbf{P}_S^1(K, A)).$$

2.

$$\text{III}_S^2(K, A) = \text{Ker}(\beta^2 : H^2(G_S, A) \longrightarrow \mathbf{P}_S^2(K, A)).$$

Exemple 124. 1. Soient $m \in \mathbb{N}(S)$ et $K_S^{\text{cd}}/K \subset K_S$ l'extension abélienne maximale
de K complètement décomposée (cd) en toutes les places de S . D'après la théorie
du corps de classes, on a $\text{Gal}(K_S^{\text{cd}}/K) \cong \text{Cl}_S(K)$. L'action de G_S sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ étant
triviale, on a :

$$H^1(G_S, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \text{Hom}(G_S, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \text{Hom}(\text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K), \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}).$$

Soit $\varphi \in \text{III}_S^1(K, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Alors, $\ker(\varphi) = \text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/L)$, avec L/K une extension
abélienne finie. De plus, pour tout $v \in S$, $\varphi|_{D_v} = 0$. Ainsi, $D_v \subset \ker(\varphi) =$
 $\text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/L) \subset \text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K)$ et L/K est alors totalement décomposée en toutes
les places v de S . On en déduit donc que L est contenue dans K_S^{cd} , d'où l'inclusion

$$\text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K_S^{\text{cd}}) \hookrightarrow \ker(\varphi).$$

Le morphisme $\varphi : \text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K) \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ se factorise alors par $\text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K_S^{\text{cd}})$:

$$\varphi : \frac{\text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K)}{\text{Gal}(K_S^{\text{ab}}/K_S^{\text{cd}})} \cong \text{Gal}(K_S^{\text{cd}}/K) \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Finalement, il vient :

$$\text{III}_S^1(K, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \text{Hom}(\text{Cl}_S(K), \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}).$$

2. Premièrement, on a $H^1(G_S, \mathbb{Z}') = H^1(G_S, \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathcal{O}_{K,S}^\times)) \cong H^1(G_S, \mathcal{O}_{K,S}^\times)$. De
plus, on a également :

$$H^1(K_v, \mathbb{Z}') = H^1(K_v, \text{Hom}(\mathbb{Z}, \overline{K}_v^\times)) \cong H^1(K_v, \overline{K}_v^\times).$$

Or, d'après le théorème 90 de Hilbert, $H^1(K_v, \overline{K}_v^\times) = 0$, d'où :

$$\text{III}_S^1(K, \mathbb{Z}') = H^1(G_S, \mathcal{O}_{K,S}^\times).$$

D'après la théorie du corps de classes, on a $H^1(G_S, \mathcal{O}_{K,S}^\times) \cong \text{Cl}_S(K)$. Finalement,
il vient :

$$\text{III}_S^1(K, \mathbb{Z}') \cong \text{Cl}_S(K).$$

Théorème 125 (POITOU-TATE). *Soit $A \in \text{Mod}_S(G_S)$ fini tel que $\#A \in \mathbb{N}(S)$. Alors :*

1. *Pour tout $r \geq 3$, on a :*

$$H^r(G_S, A) \cong \bigoplus_{v \in \Omega_{\mathbb{R}}} H^r(K_v, A).$$

2. *Il existe un accouplement parfait de groupes finis*

$$\text{III}_S^1(K, A^\vee) \times \text{III}_S^2(K, A) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

Autrement dit, $\text{III}_S^1(K, A^\vee)$ et $\text{III}_S^2(K, A)$ sont finis et duaux.

3. *On a une suite exacte longue, de groupes topologiques, à 9 termes :*

$$0 \longrightarrow H^0(G_S, A) \xrightarrow{\beta^0} \prod_{v \in S} H^0(K_v, A) \xrightarrow{\gamma^0} H^2(G_S, A^\vee)^* \text{-----}$$

$$\text{-----} \rightarrow H^1(G_S, A) \xrightarrow{\beta^1} \mathbf{P}_S^1(K, A) \xrightarrow{\gamma^1} H^1(G_S, A^\vee)^* \text{-----}$$

$$\text{-----} \rightarrow H^2(G_S, A) \xrightarrow{\beta^2} \bigoplus_{v \in S} H^2(K_v, A) \xrightarrow{\gamma^2} H^0(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow 0$$

Analyse de la suite exacte :

1. Intéressons-nous d'abord aux applications diagonales marquées par des pointillés.
Par exemple, regardons de plus près comment est construite l'application :

$$H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow H^1(G_S, A).$$

Par définition, nous avons :

$$H^2(G_S, A^\vee)^* = \text{Hom}(H^2(G_S, A^\vee), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

Or, $\text{III}_S^2(K, A^\vee) = \text{Ker}(\beta^2 : H^2(G_S, A^\vee) \longrightarrow \mathbf{P}_S^2(K, A^\vee)) \subset H^2(G_S, A^\vee)$ et tout morphisme de $H^2(G_S, A^\vee)$ dans $\mathbf{P}_S^2(K, A^\vee)$ peut alors se restreindre en un morphisme de $\text{III}_S^2(K, A^\vee)$ dans $\mathbf{P}_S^2(K, A^\vee)$. Ainsi, on construit une application :

$$\text{Hom}(H^2(G_S, A^\vee), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Hom}(\text{III}_S^2(K, A^\vee), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

On applique alors le point 2. du théorème de dualité de Poitou-Tate et on obtient :

$$\text{Hom}(H^2(G_S, A^\vee), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Hom}(\text{III}_S^2(K, A^\vee), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \cong \text{III}_S^1(K, A) \hookrightarrow H^1(G_S, A).$$

Finalement, on a obtenu une application (en composant les applications ci-dessus) :

$$H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow H^1(G_S, A).$$

On construit de même l'application :

$$H^1(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow H^2(G_S, A).$$

2. Il convient maintenant d'étudier l'exactitude de la suite en $H^2(G_S, A^\vee)^*$. En effet, l'application

$$H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow H^1(G_S, A)$$

étant construite, il est alors naturel de se demander quel est son noyau. Par construction, on a :

$$\text{Ker} (H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow H^1(G_S, A)) = \text{Ker} (H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow \text{III}_S^2(K, A^\vee)^*).$$

Par ailleurs, on a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{III}_S^2(K, A^\vee) \longrightarrow H^2(G_S, A^\vee) \longrightarrow \bigoplus_{v \in S} H^2(K_v, A^\vee),$$

d'où la suite exacte duale :

$$\left(\bigoplus_{v \in S} H^2(K_v, A^\vee) \right)^* \longrightarrow H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow \text{III}_S^2(K, A^\vee)^* \longrightarrow 0.$$

Or, d'après la proposition 122, on a $\left(\bigoplus_{v \in S} H^2(K_v, A^\vee) \right)^* = \prod_{v \in S} H^0(K_v, A)$, d'où finalement :

$$\text{Ker} (H^2(G_S, A^\vee)^* \longrightarrow H^1(G_S, A)) = \text{Im} \left(\prod_{v \in S} H^0(K_v, A) \longrightarrow H^2(G_S, A^\vee)^* \right).$$

3. On vérifie et construit aisément le reste de la suite exacte longue.

A.3. Annulation des groupes III^i

Dans ce qui suit, nous reprenons toutes les notations introduites dans les sections précédentes. Soit K un corps global, avec $\bar{K}$ une clôture séparable de K , et S un ensemble (non-vide) de places de K . On définit la densité de Dirichlet d'un ensemble $S' \subset \Omega_K$ par :

$$\delta(S) = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{\sum_{\mathfrak{p} \in S \cap \Omega_f} (\#\mathbb{F}_{\mathfrak{p}})^{-s}}{\sum_{\mathfrak{p} \in \Omega_f} (\#\mathbb{F}_{\mathfrak{p}})^{-s}}.$$

Théorème 126 (CHEBOTAREV). *Soit L/K une extension galoisienne finie et G son groupe de Galois. Soit de plus C une classe de conjugaison de G et Frob_v le Frobenius en une place v non ramifiée de L/K . Alors, on a :*

$$\delta_{L/K}(C) = \frac{\#C}{\#G},$$

où $\delta_{L/K}(C)$ représente la densité des places v telles que $\text{Frob}_v \in C$.

Une des (nombreuses) applications du théorème de Chebotarev concerne l'annulation des groupes III^i , que la proposition suivante illustre dans le cas du premier groupe de Shafarevich-Tate :

Proposition 127. *Soit A un groupe abélien fini muni de l'action triviale de G_S et notons p le plus petit diviseur premier de $\#A$. On considère, de plus, un ensemble $T \subset S$ de places tel que $\delta(T) > 1/p$. Alors, l'application*

$$H^1(G_S, A) \longrightarrow \prod_{v \in T} H^1(K_v, A)$$

est injective. Dans ce cas, si $\delta(S) > 1/p$, on obtient également :

$$\text{III}_S^1(A) = \text{Ker} \left(H^1(G_S, A) \longrightarrow \prod_{v \in S} H^1(K_v, A) \right) = 0.$$

Démonstration. Quitte à regarder chaque composante l -primaire de A , on peut directement supposer que A est de la forme $\mathbb{Z}/l^r\mathbb{Z}$, avec l un nombre premier et $r \geq 1$ un entier. Le but étant alors de montrer l'injectivité du morphisme :

$$H^1(G_S, \mathbb{Z}/l^r\mathbb{Z}) \longrightarrow \prod_{v \in T} H^1(K_v, \mathbb{Z}/l^r\mathbb{Z}).$$

Soit $\varphi \in \text{Ker} \left(H^1(G_S, \mathbb{Z}/l^r\mathbb{Z}) \longrightarrow \prod_{v \in T} H^1(K_v, \mathbb{Z}/l^r\mathbb{Z}) \right)$. Alors, étant donné que l'action de G_S sur A est triviale, φ est en fait un morphisme continu

$$\varphi : G_S \longrightarrow \mathbb{Z}/l^r\mathbb{Z},$$

tel que $\varphi|_{G_{K_v}} = \varphi|_{D_v} = 0$, pour toute place v de T . Ainsi, on obtient :

$$\text{Ker}(\varphi) = \text{Gal}(K_S/L),$$

où L/K est une extension finie de degré $[L : K] = l^s \leq l^r$ et $l \geq p$. Or, d'après ce qui précède, on a :

$$D_v \subset \text{Ker}(\varphi) = \text{Gal}(K_S/L) \subset \text{Gal}(K_S/K),$$

d'où L/K totalement décomposée en toutes les places v de T .

En résumé, on a obtenu $\text{Ker}(\varphi) = \text{Gal}(K_S/L)$ tel que L/K est finie et totalement décomposée en toutes les places de T . Ceci implique alors, d'après le théorème de Chebotarev,

$$\delta(U) = \frac{1}{[L : K]} = \frac{1}{l^s},$$

où U est l'ensemble des places de K où L/K se décompose totalement. En particulier, par définition de U , on a $T \subset U$. Il vient alors :

$$\frac{1}{l} \leq \frac{1}{p} < \delta(T) \leq \delta(U) = \frac{1}{l^s},$$

d'où nécessairement $s = 0$ et l'extension L/K est finalement triviale. De ce fait, on obtient $\text{Ker}(\varphi) = G_S$ et

φ est le morphisme trivial.

Ceci termine la preuve. □

En combinant cette proposition au théorème de dualité de Poitou-Tate, il vient alors un résultat similaire concernant le groupe III^2 . En effet, nous avons le corollaire suivant :

Corollaire 128. *Soit A un G_S -module fini tel que son ordre est inversible dans $\mathcal{O}_{K,S}$ et tel que l'action de G_S sur son dual de Cartier $A^\vee$ est triviale. On suppose également que $\delta(S) > 1/p$, où p est le plus petit diviseur premier de $\#A$. Alors, on a :*

$$\text{III}_S^2(A) = 0.$$

Démonstration. D'après le point 2. du théorème de Poitou-Tate, $\text{III}_S^1(A^\vee)$ et $\text{III}_S^2(A)$ sont duaux (et finis). Le résultat est alors immédiat d'après la proposition précédente. $\square$